

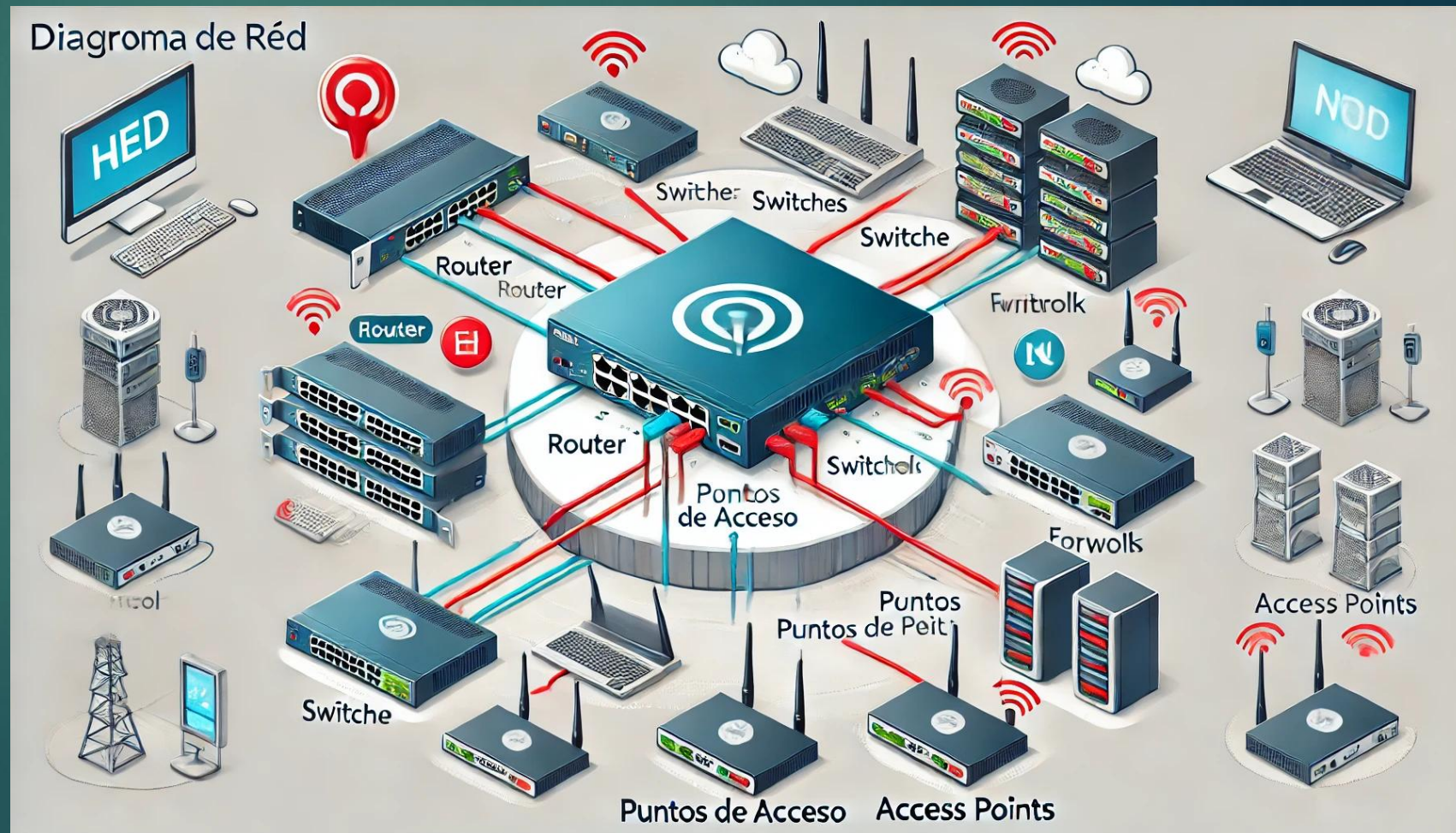


# UNIDAD DIDÁCTICA 5

CONFECCIÓN DEL PROCESO DE MONITORIZACIÓN DE SISTEMAS Y  
COMUNICACIONES

# 1. Identificación de los dispositivos de comunicaciones

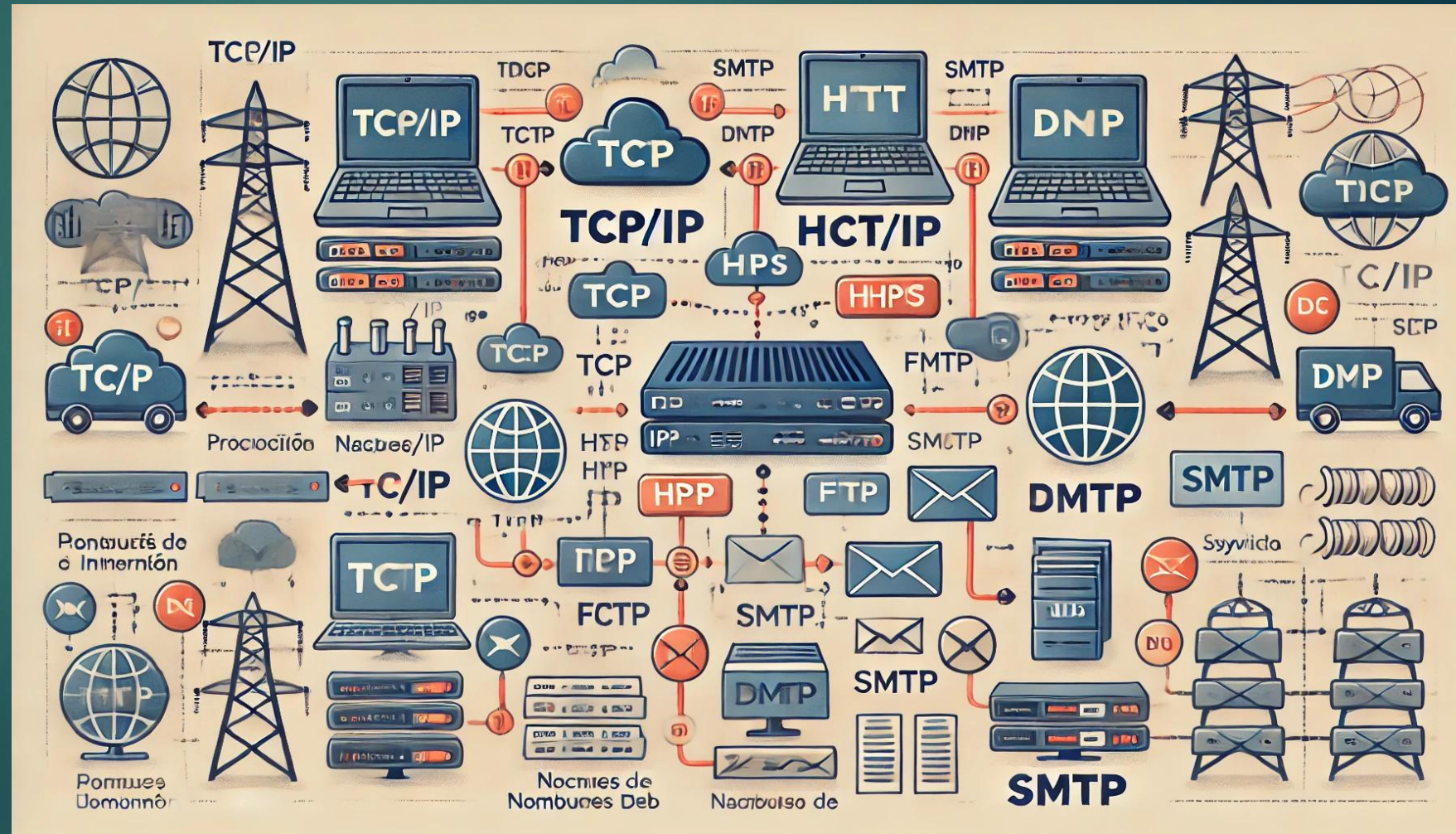
- ▶ Routers
- ▶ Switches
- ▶ Firewalls
- ▶ Access Points
- ▶ Módems





## 2. Análisis de los protocolos y servicios de comunicaciones

- ▶ TCP/IP
- ▶ HTTP/HTTPS
- ▶ FTP
- ▶ DNS
- ▶ SMTP



### 3. Principales parámetros de configuración y funcionamiento de los equipos de comunicaciones

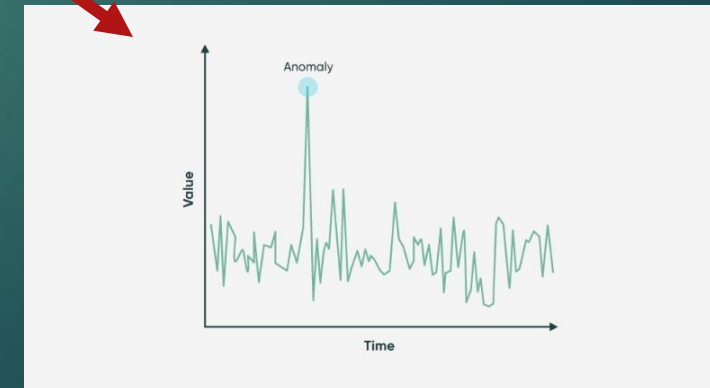
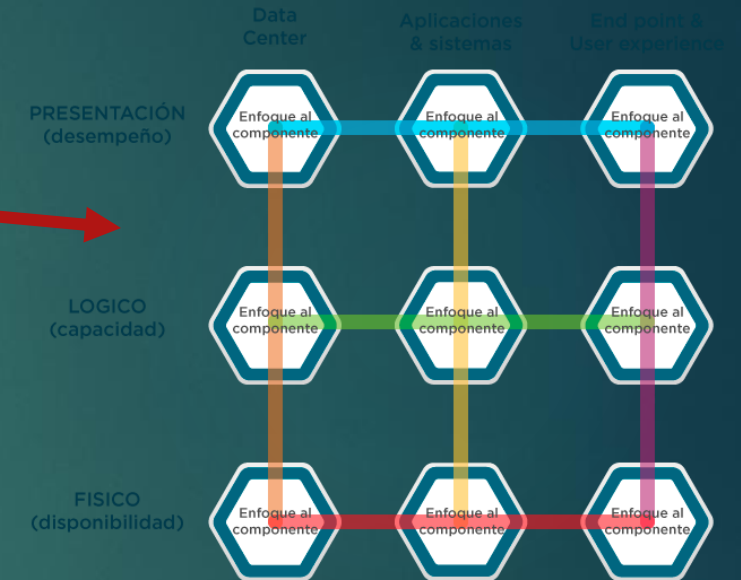
- ▶ Direcciones IP
- ▶ Subredes y máscaras de subred
- ▶ Puertas de enlace
- ▶ DNS
- ▶ NAT



| Ejemplo configuración TCP/IP |               |
|------------------------------|---------------|
| Dirección IP                 | 192.168.0.15  |
| Máscara de subred            | 255.255.255.0 |
| Puerta de enlace             | 192.168.0.254 |
| DNS preferido                | 80.58.0.33    |
| DNS alternativo              | 80.58.32.97   |

# 4. Procesos de monitorización y respuesta

- ▶ Monitoreo proactivo
- ▶ Detección de anomalías
- ▶ Alertas y notificaciones
- ▶ Respuesta ante incidentes
- ▶ Evaluación y ajuste



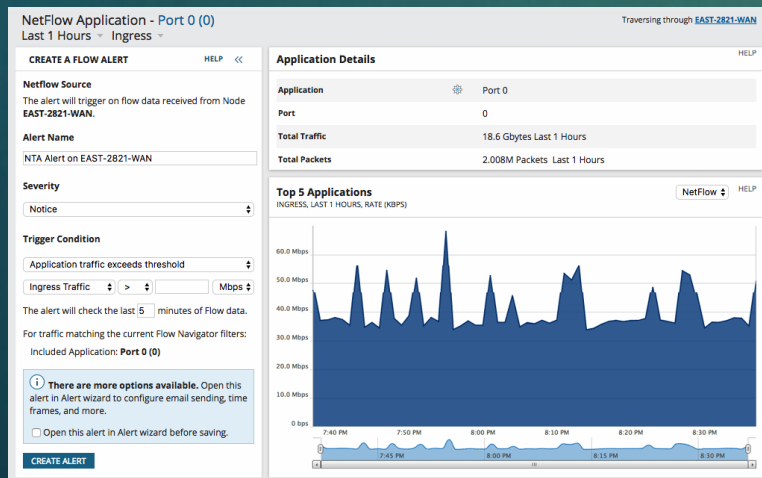
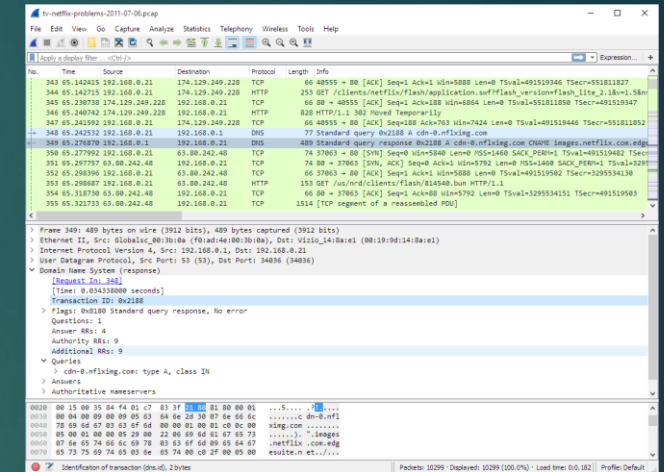


# 5. Herramientas de monitorización de uso de puertos y servicios tipo Sniffer

- ▶ Wireshark
- ▶ Tcpdump
- ▶ Nmap
- ▶ NetFlow

```
AA>>> nmap -sT 10.0.0.1
Starting Nmap 7.94 ( https://nmap.org ) at 2023-07-29 18:42 CDT
Nmap scan report for 10.0.0.1
Host is up (0.0046s latency).
Not shown: 988 closed tcp ports (conn-refused)
PORT      STATE      SERVICE
22/tcp    filtered  ssh
23/tcp    filtered  telnet
53/tcp    open      domain
80/tcp    open      http
111/tcp   filtered  rpcbind
443/tcp   open      https
8080/tcp  filtered  http-proxy
8181/tcp  filtered  intermapper
9000/tcp  filtered  cslistener
49152/tcp open      unknown
49153/tcp open      unknown
49154/tcp open      unknown

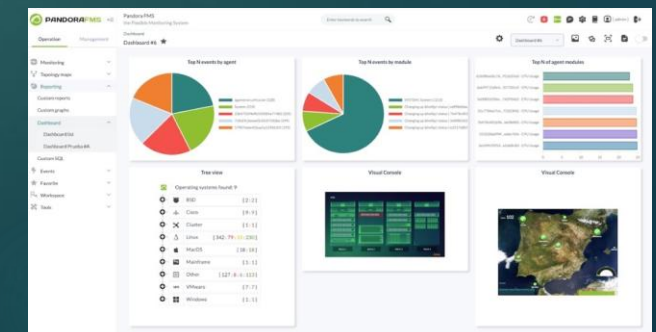
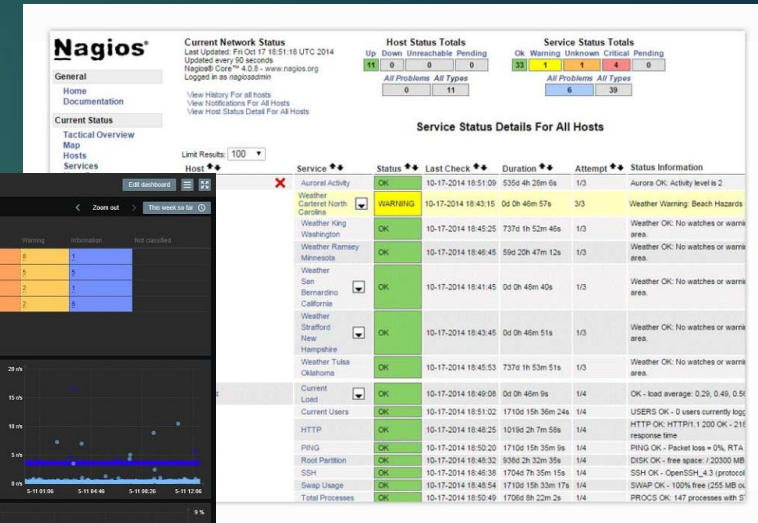
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 2.44 seconds
```



```
darklinux@darklinux: ~
darklinux@darklinux:~$ sudo tcpdump -i wlan0 icmp and icmp[icmptype]=icmp-echo
tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode
listening on wlan0, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 65535 bytes
06:25:15.564434 IP 192.168.1.1 > 192.168.1.7: ICMP echo request, id 35192, seq 1, length 64
06:25:16.585303 IP 192.168.1.1 > 192.168.1.7: ICMP echo request, id 35192, seq 2, length 64
06:25:17.574456 IP 192.168.1.1 > 192.168.1.7: ICMP echo request, id 35192, seq 3, length 64
06:25:18.625220 IP 192.168.1.1 > 192.168.1.7: ICMP echo request, id 37752, seq 1, length 64
06:25:19.625139 IP 192.168.1.1 > 192.168.1.7: ICMP echo request, id 37752, seq 2, length 64
06:25:20.635159 IP 192.168.1.1 > 192.168.1.7: ICMP echo request, id 37752, seq 3, length 64
06:25:21.685183 IP 192.168.1.1 > 192.168.1.7: ICMP echo request, id 38520, seq 1, length 64
06:25:22.695935 IP 192.168.1.1 > 192.168.1.7: ICMP echo request, id 38520, seq 2, length 64
06:25:23.695086 IP 192.168.1.1 > 192.168.1.7: ICMP echo request, id 38520, seq 3, length 64
06:25:24.755088 IP 192.168.1.1 > 192.168.1.7: ICMP echo request, id 39032, seq 1, length 64
06:25:25.740590 IP 192.168.1.1 > 192.168.1.7: ICMP echo request, id 39032, seq 2, length 64
06:25:26.765021 IP 192.168.1.1 > 192.168.1.7: ICMP echo request, id 39032, seq 3, length 64
```

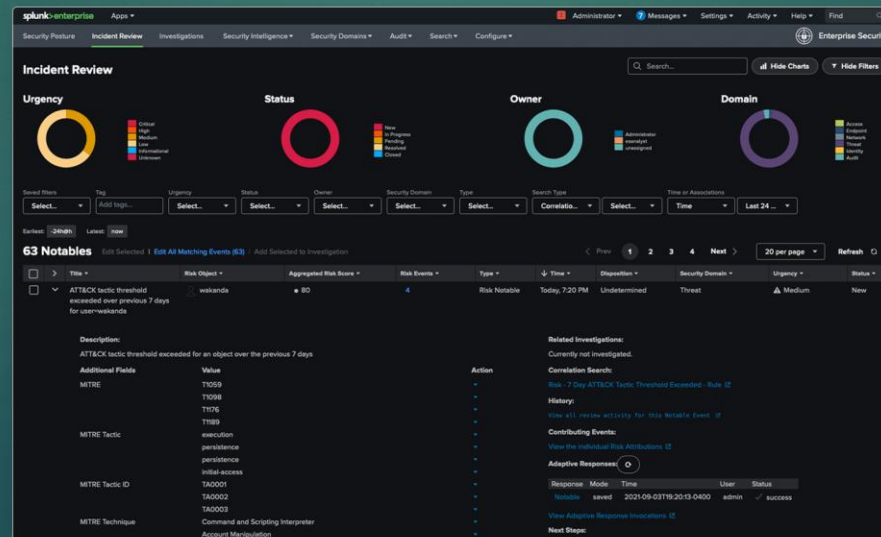
# 6. Herramientas de monitorización de sistemas y servicios tipo Hobbit (Xymon), Nagios o Cacti

- ▶ Nagios
- ▶ Zabbix
- ▶ Cacti
- ▶ PRTG Network Monitor
- ▶ Pandora FMS
- ▶ [https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Comparaci%C3%B3n\\_de\\_sistemas\\_de\\_monitorizaci%C3%B3n\\_de\\_redes](https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Comparaci%C3%B3n_de_sistemas_de_monitorizaci%C3%B3n_de_redes)



# 7. Sistemas de gestión de información y eventos de seguridad (SIM/SEM)

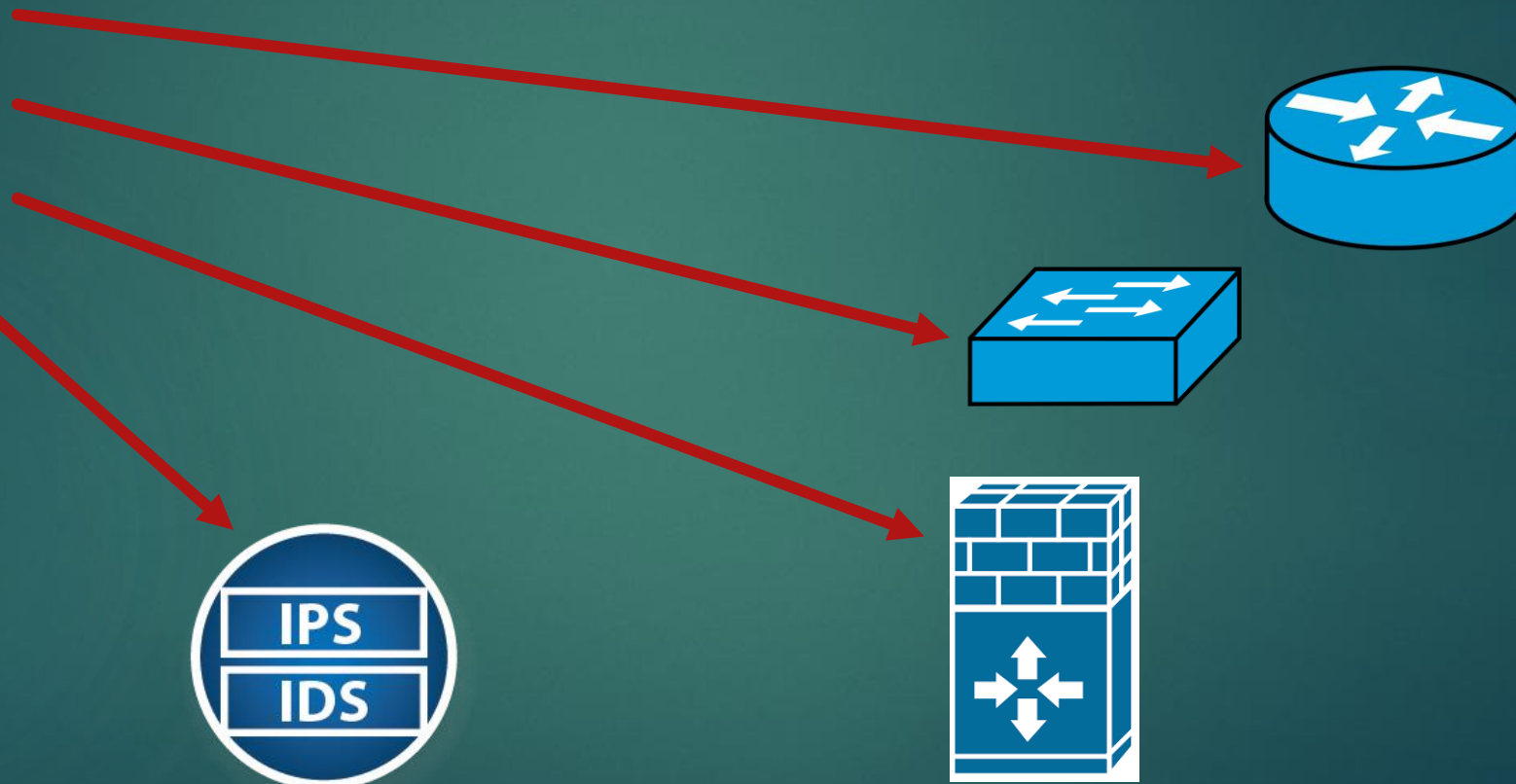
- ▶ SIEM (Security Information and Event Management)
- ▶ LogRhythm
- ▶ Splunk
- ▶ IBM QRadar





## 8. Gestión de registros de elementos de red y filtrado

- ▶ Routers
- ▶ Switches
- ▶ Firewalls
- ▶ IDS/IPS



# Herramientas Nativas — Estado de Conexiones

```
# ss (sucesor moderno de netstat)
ss -tulpn                # TCP/UDP en escucha con PID
ss -tn state established # Conexiones activas
ss -s                    # Estadísticas globales

# Filtrar por puerto
ss -tulpn | grep :443
ss -tulpn | grep :22

# netstat (legacy, sigue disponible)
netstat -tulpn
netstat -an | grep ESTABLISHED | wc -l

# Ver procesos con conexiones abiertas
lsof -i -P -n | grep LISTEN
```



*ss viene preinstalado. netstat: sudo apt install net-tools*

# tcpdump — Captura de Tráfico

```
# Capturar en interfaz ens18
sudo tcpdump -i ens18 -n -v

# Solo tráfico DNS
sudo tcpdump -i ens18 -n 'udp port 53'

# Solo tráfico HTTP/HTTPS
sudo tcpdump -i ens18 -n 'tcp port 80 or tcp port 443'

# Solo tráfico desde un host específico
sudo tcpdump -i ens18 -n 'src host 10.1.99.109'

# Guardar a .pcap para Wireshark
sudo tcpdump -i ens18 -c 500 -w /tmp/captura.pcap
```



# SIEM — Arquitectura y Componentes

## 1. Recolección

Ingesta de logs de todas las fuentes: agentes, syslog, APIs, netflow. Elastic Agent + Fleet en el lab.

## 2. Normalización

Conversión a formato común ECS (Elastic Common Schema). Ingest Pipelines de Elasticsearch.

## 3. Correlación

Detección de patrones multi-evento. Reglas Sigma transpiladas a ElastAlert en Security Onion.

## 4. Respuesta

Alertas SO → TheHive (SOAR) para gestión de casos. Cortex para análisis automatizado de IOCs.

# Syslog — Niveles de Severidad (RFC 5424)

| Nivel | Nombre        | Descripción / Ejemplo                                     |
|-------|---------------|-----------------------------------------------------------|
| 0     | Emergency     | Sistema inutilizable. Kernel panic. Acción INMEDIATA.     |
| 1     | Alert         | Acción inmediata requerida. Disco lleno, fallo RAID.      |
| 2     | Critical      | Fallo crítico hardware o software. Interfaz de red caída. |
| 3     | Error         | Condición de error. Servicio caído, timeout conexión.     |
| 4     | Warning       | Advertencia. Umbral próximo al límite.                    |
| 5     | Notice        | Condición normal pero significativa. Reinicio servicio.   |
| 6     | Informational | Mensaje informativo. Inicio de sesión, arranque.          |
| 7     | Debug         | Mensajes de depuración. Solo desarrollo/troubleshooting.  |

# Security Onion 2.4 — Componentes

- Suricata: IDS/IPS basado en reglas (ET Open + ETPRO)
- Zeek: análisis de protocolos de red → metadatos
- Elasticsearch + Kibana: almacenamiento y visualización
- ElastAlert: motor de alertas basado en consultas ES
- Fleet: gestión centralizada de Elastic Agents
- SaltStack: gestión de configuración (NUNCA editar directamente)

## Lab MF0490\_3

- soc.juanprofesor.com → acceso externo vía Cloudflare
- Captura: tráfico espejo vmbr1/vmbr2 → ens19/ens20 SO
- DC01 y ubuntu-moderna: Elastic Agents enrolled via Fleet
- Alertas → TheHive (VM-110, 192.168.99.30)
- Cortex analyzers: VirusTotal, AbuseIPDB



# 9. Conclusiones y mejores prácticas

- ▶ Importancia de la monitorización continua
- ▶ Uso de herramientas adecuadas
- ▶ Evaluación y ajuste periódico
- ▶ Formación y actualización constante